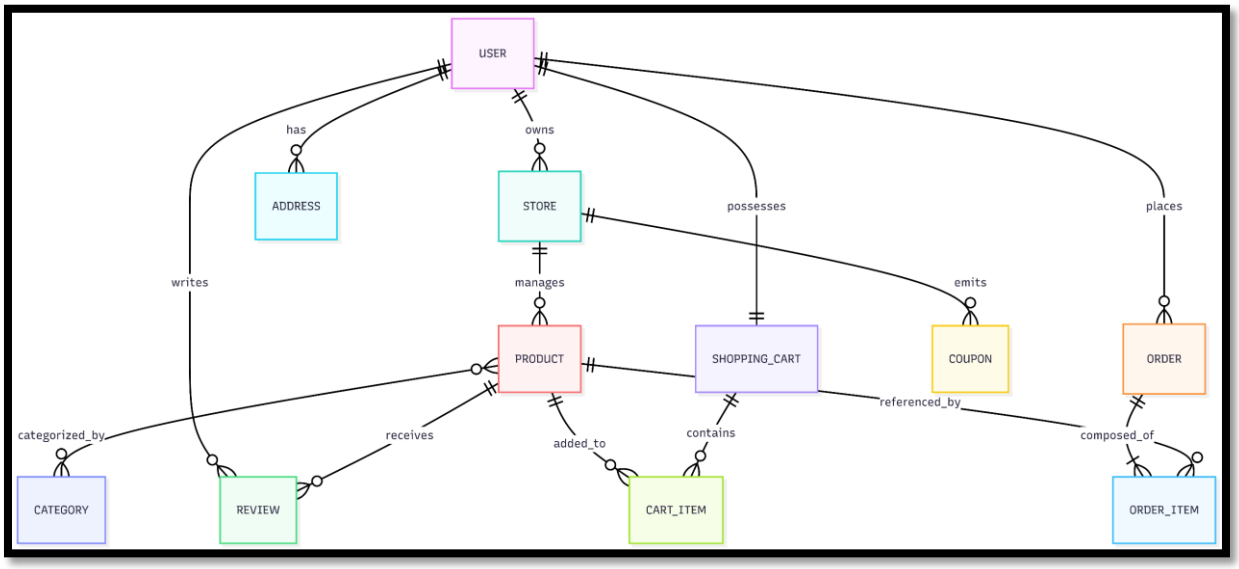
Schéma de BD

Modèle Conceptuel de Données (MCD)

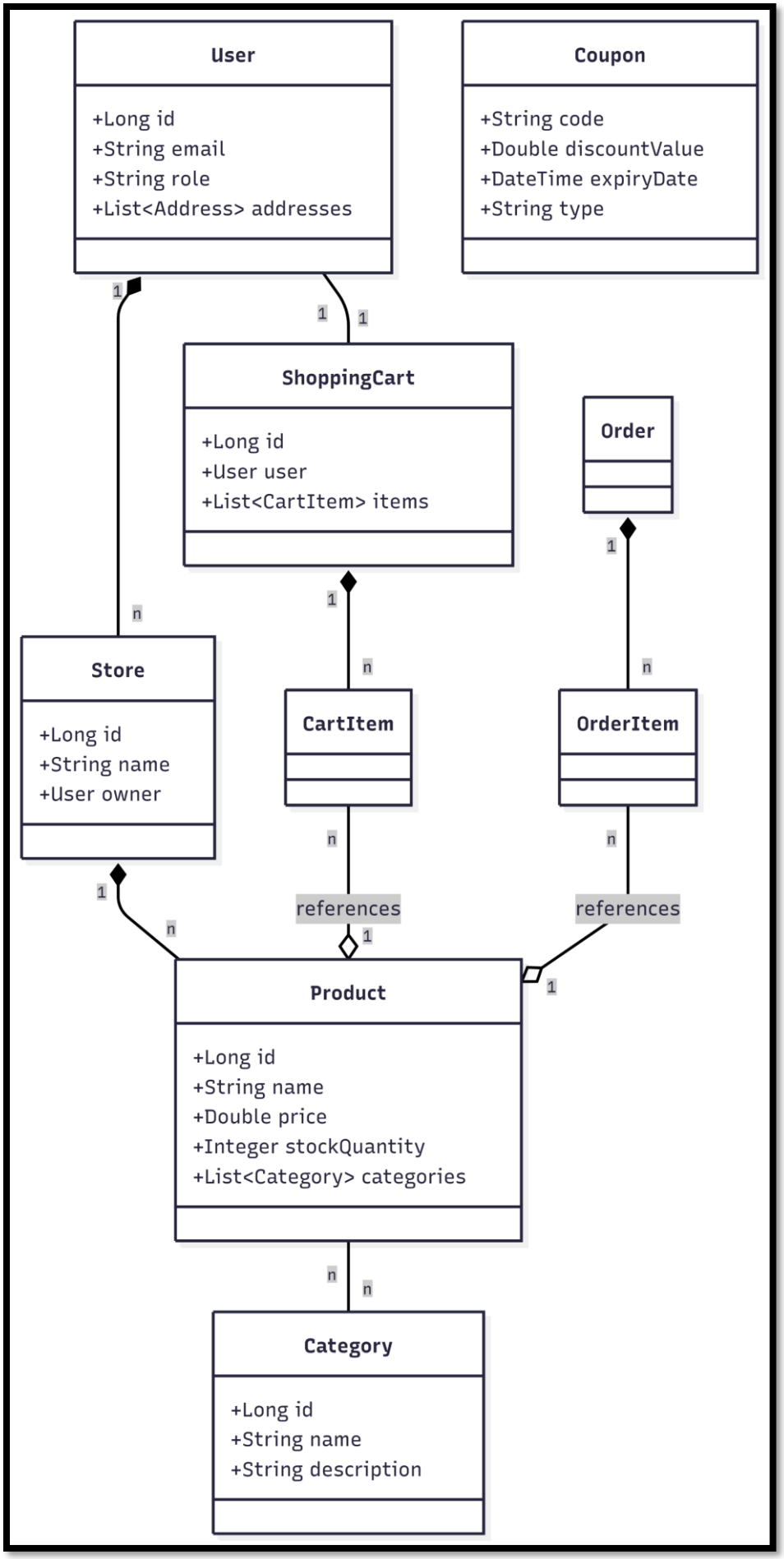
Description : Ce schéma représente la vision métier globale du système e-commerce multi-boutiques. Il définit les entités et les règles de gestion sans contraintes techniques. On y retrouve la gestion des utilisateurs (clients et propriétaires), la structure des boutiques, le système de panier (Shopping Cart), ainsi que les interactions liées aux avis (Reviews) et aux promotions (Coupons).



Légende : *Figure 1 : Modèle Conceptuel de Données - Logique métier et flux utilisateur.*

2. Diagramme de Classes UML (Structure Logicielle)

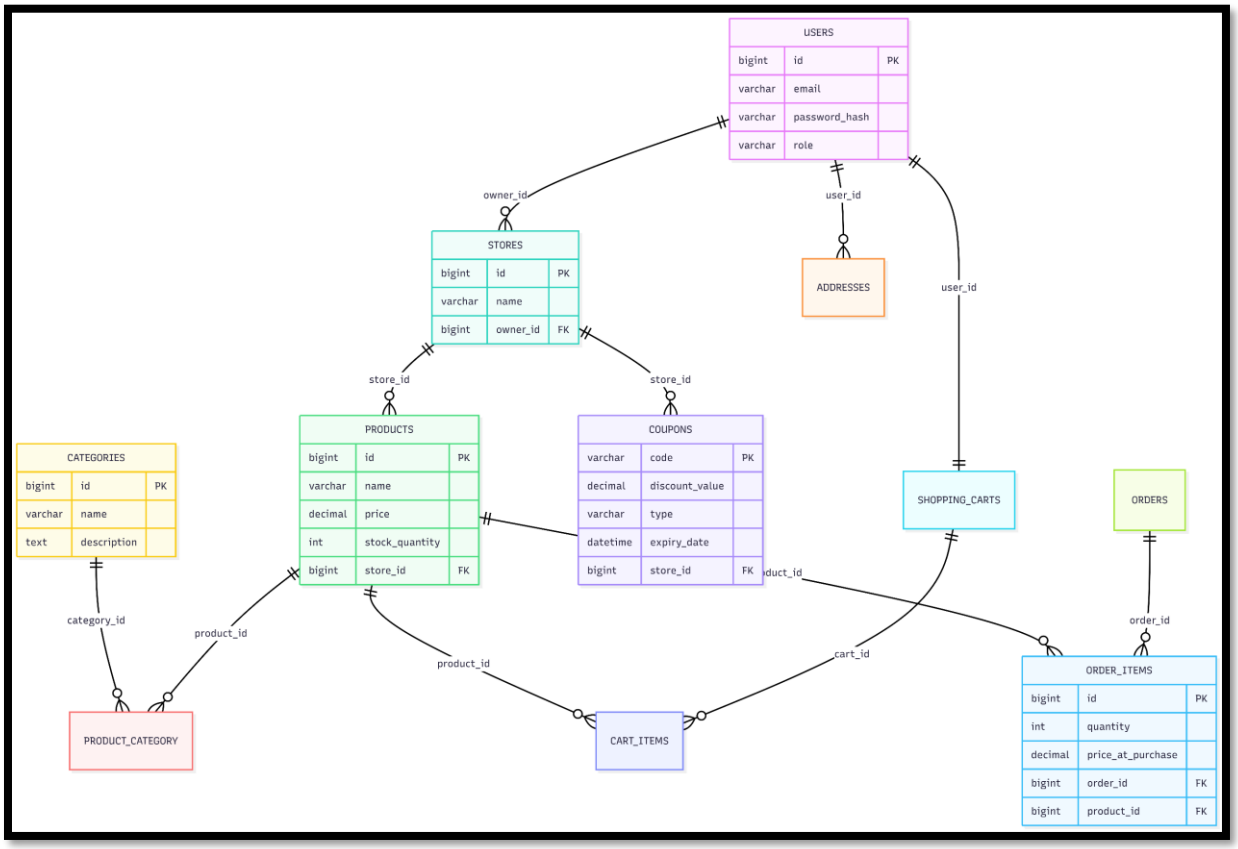
Description : Ce diagramme illustre l'organisation interne du code source en respectant les principes de la **Clean Architecture**. Il détaille la structure des objets (Entités) avec leurs attributs et leurs méthodes clés. Contrairement au MCD, il montre comment le logiciel manipule les données (ex: calcul du total, gestion des stocks, validation des coupons). Il met en évidence la séparation des responsabilités entre les objets du domaine.


User
+Long id
+String email
+String role
+List<Address> addresses
Coupon
+String code
+Double discountValue
+DateTime expiryDate
+String type
ShoppingCart
+Long id
+User user
+List<CartItem> items
Order
Store
+Long id
+String name
+User owner
CartItem
OrderItem
references
references
Product
+Long id
+String name
+Double price
+Integer stockQuantity
+List<Category> categories
Category
+Long id
+String name
+String description
1
n

Légende : *Figure 2 : Diagramme de Classes UML - Structure des entités et logique applicative.*

3. Schéma Physique de la Base de Données (MPD)

Description : C'est la représentation technique finale destinée à l'implémentation dans le SGBD (SQL). Ce schéma est le plus précis : il définit les types de colonnes (BigInt, Varchar, Decimal), les clés primaires (PK) et les clés étrangères (FK).



Légende : *Figure 3 : Schéma Physique de la Base de Données - Implémentation relationnelle finale.*